



MODUL AJAR
KURIKULUM MERDEKA (KBC)

Nama Madrasah	:	MA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN
Nama Penyusun	:	IZZUN NAFIATUNIS.B.,S.Pd
NIP	:	-
Mata pelajaran	:	Biologi
Kelas / Fase	:	X (Sepuluh) / E

MODUL AJAR KURIKULUM BERBASIS CINTA

BIOLOGI KELAS 10 FASE E

BAB 4: MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	MA Roudlotul Mutaallimin
Nama Penyusun	Izzun N
Mata Pelajaran	Biologi
Kelas / Fase / Semester	X / E / Genap
Alokasi Waktu	6 kali pertemuan @ 2 JP
Tahun Pelajaran	2025 / 2026
Elemen CP	Pemahaman Biologi & Keterampilan Proses

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

1. Pengetahuan Awal:

- Peserta didik telah mempelajari konsep Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan di jenjang SMP.
- Peserta didik memahami istilah Herbivora, Karnivora, dan Omnivora, namun pemahaman tentang siklus biogeokimia (Siklus C, N, P) dan bioremediasi biasanya masih rendah.

2. Minat:

- Sangat tertarik pada interaksi hewan (predasi) yang sering dilihat di film dokumenter alam.
- Menyukai kegiatan di luar ruangan (*outdoor learning*) seperti mengamati kolam atau kebun sekolah.

3. Kebutuhan Belajar:

- **Visual:** Membutuhkan diagram siklus biogeokimia yang berwarna dan mudah dipahami.
- **Auditori:** Membutuhkan penjelasan naratif tentang bagaimana alam mendaur ulang limbahnya sendiri.
- **Kinestetik:** Membutuhkan simulasi peran (*role play*) menjadi komponen ekosistem atau praktik membuat mini-ekosistem (terarium/aquascape).

C. TEMA KURIKULUM BERBASIS CINTA

1. **Cinta Allah SWT:** Mengagumi sistem keseimbangan alam (*Mizan*) yang diciptakan Tuhan, di mana tidak ada sampah yang sia-sia di alam (siklus materi).
2. **Cinta Alam:** Menyadari bahwa manusia adalah bagian dari jaring kehidupan, bukan penguasa yang boleh merusak habitat makhluk lain.
3. **Cinta Sesama:** Memahami bahwa kerusakan lingkungan di satu tempat akan berdampak pada manusia di tempat lain (konsep saling keterhubungan).

4. **Cinta Ilmu:** Mengembangkan teknologi lingkungan (Bioremediasi) untuk memulihkan kerusakan bumi.
5. **Cinta Diri Sendiri:** Menjaga lingkungan tetap bersih agar kesehatan diri terjaga dari polusi dan penyakit.

D. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

Materi Bab 4 "Makhluk Hidup dan Lingkungannya" memiliki karakteristik:

- **Sistemik:** Membahas hubungan timbal balik yang kompleks (Sistem Ekologi).
- **Holistik:** Tidak bisa dipelajari secara terpotong-potong; komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi.
- **Solutif:** Memperkenalkan Bioremediasi sebagai solusi biologi untuk masalah pencemaran.

E. DIMENSI PROFIL LULUSAN (8 KOMPETENSI HOLISTIK)

1. **Keimanan & Ketakwaan:** Refleksi tentang siklus kehidupan dan kematian yang memberi manfaat bagi makhluk lain (Daur Biogeokimia).
2. **Kewargaan:** Berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. **Penalaran Kritis:** Menganalisis dampak jika satu spesies hilang dari jaring-jaring makanan (*Keystone Species*).
4. **Kreativitas:** Merancang model ekosistem buatan atau solusi bioremediasi sederhana.
5. **Kolaborasi:** Bekerja sama dalam pemetaan komponen ekosistem di lingkungan sekolah.
6. **Kemandirian:** Melakukan observasi lingkungan tanpa perlu pengawasan ketat.
7. **Kesehatan:** Memahami hubungan kualitas lingkungan dengan kesehatan masyarakat.
8. **Komunikasi:** Mengampanyekan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) FASE E

Pada elemen **Pemahaman Biologi:** Peserta didik mampu menganalisis komponen ekosistem, interaksi antar komponen, dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia untuk merancang solusi pelestarian lingkungan.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

1. **Kimia:** Siklus unsur (Karbon, Nitrogen, Fosfor, Air) dan reaksi penguraian limbah.
2. **Fisika:** Hukum Termodinamika (Aliran Energi) dan perubahan wujud zat dalam siklus air.
3. **Geografi:** Biosfer dan karakteristik habitat (Bioma).

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (Berdasarkan ATP)

1. Menganalisis interaksi antar-komponen ekosistem dan dampaknya terhadap keseimbangan alam.
2. Menyusun jaring-jaring makanan dan menganalisis aliran energi serta daur biogeokimia dalam ekosistem.
3. Memahami konsep dan aplikasi bioremediasi sebagai teknologi cinta lingkungan untuk memulihkan ekosistem.

D. INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem.

- Mampu membedakan interaksi netralisme, predasi, kompetisi, amensalisme, dan simbiosis.
- Mampu membuat bagan jaring-jaring makanan dan piramida energi.
- Mampu menjelaskan proses daur Air, Karbon, dan Nitrogen dengan bahasa sendiri.
- Mampu merancang percobaan sederhana bioremediasi (misal: fitoremediasi menggunakan tanaman air).

E. IKLIM/BUDAYA SEKOLAH

- **Sekolah Adiwiyata:** Mengintegrasikan materi ekosistem dengan program kebersihan dan penghijauan sekolah.
- **Zero Waste:** Mendorong minimalisasi sampah yang tidak bisa terurai secara alami.
- **Mindful Living:** Hidup berkesadaran agar tidak merusak harmoni alam.

F. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- **Ekosistem Sawah/Sungai Lokal:** Mengamati interaksi nyata di sekitar tempat tinggal siswa.
- **Permasalahan Sampah:** Bagaimana alam mengurai sampah organik vs anorganik.
- **Tumpahan Minyak:** Studi kasus bioremediasi menggunakan bakteri pemakan minyak.

G. KERANGKA PEMBELAJARAN

1. PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Pendekatan:** *Deep Learning* (Mendalam, Bermakna, Menyenangkan) & *Student Centered*.
- **Model Pembelajaran:**
 - *Discovery Learning* (Pertemuan 1: Komponen Ekosistem).
 - *Problem Based Learning / PBL* (Pertemuan 2: Interaksi & Keseimbangan).
 - *Inquiry Learning* (Pertemuan 3: Aliran Energi & Daur Biogeokimia).
 - *Discovery Learning* (Pertemuan 4: Konsep Bioremediasi).
 - *Project Based Learning / PjBL* (Pertemuan 5 & 6: Proyek Bioremediasi Sederhana).
- **Strategi Diferensiasi:**
 - **Konten:** Video animasi siklus (Visual) vs Teks narasi siklus (Auditori).
 - **Proses:** Observasi lapangan (Kinestetik) vs Analisis video (Visual).
 - **Produk:** Laporan observasi bisa berupa Vlog, Laporan Tulis, atau Diorama.

2. KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Dinas Lingkungan Hidup:** Narasumber tentang pengelolaan limbah.
- **Komunitas Petani:** Belajar tentang ekosistem sawah dan pengendalian hama terpadu.

3. LINGKUNGAN BELAJAR

- **Fisik:** Halaman sekolah, Taman, Kebun, Kolam Ikan.
- **Psikis:** Suasana yang menumbuhkan rasa takjub (*Wonder*) terhadap cara kerja alam.

4. PEMANFAATAN DIGITAL

- **Augmented Reality (AR):** Menggunakan aplikasi AR untuk melihat siklus air/karbon secara 3D.
- **Simulasi Ekosistem:** Menggunakan *Phet Simulation* atau game edukasi *Food Web*.

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (DEEP LEARNING & PANCA CINTA)

PERTEMUAN 1 (2 JP: 60 Menit) - Model: Discovery Learning

Topik: Konsep Ekosistem & Komponen Penyusunnya

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Orientasi & KBC (Cinta Allah):** Guru mengajak siswa keluar kelas menuju taman/kebun sekolah.
 - *Mindful Practice:* "Pejamkan mata sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk (Abiotik). Dengarkan suara jangkrik atau burung (Biotik). Sadarilah, siapa yang mengatur komposisi udara ini begitu pas untuk paru-paru kita?"
- **Apersepsi (Meaningful):** Guru mengambil segenggam tanah dan menunjukkannya. "Di tangan Bapak/Ibu, ini terlihat seperti tanah mati. Tapi tahukah kalian, dalam satu genggam ini ada jutaan kehidupan tak kasat mata yang bekerja keras demi kita?"
- **Motivasi:** Menampilkan fakta "Biosphere 2" (proyek ekosistem buatan manusia yang gagal menjaga keseimbangan O₂/CO₂). "Ternyata teknologi manusia belum bisa menyaingi keseimbangan alami ciptaan Tuhan."

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Stimulation (Joyful Exploration):**
 - Siswa melakukan "**Safari Mikro**". Dalam area 1x1 meter, mereka harus menemukan sebanyak mungkin "penghuni" (semut, cacing, lumut, batu, cahaya).
 - Siswa menggunakan kaca pembesar (lup) untuk melihat detail dunia kecil tersebut dengan rasa takjub (*Wonder*).
- **Problem Statement:** "Bayangkan jika tiba-tiba Cahaya Matahari hilang dari kotak 1x1 meter ini, atau Cacing Tanah mogok kerja. Apa yang terjadi pada penghuni lainnya?"
- **Data Collection (Mindful Observation):**
 - Siswa mencatat data dengan penuh etika (**Cinta Alam**): tidak menyakiti hewan, tidak mencabut tanaman sembarangan.
 - Mengukur suhu dan kelembapan tanah, merasakan tekstur tanah.
- **Data Processing:** Mengelompokkan temuan ke dalam tabel *Individu* (sendiri), *Populasi* (kelompok sejenis), dan *Komunitas* (beragam jenis).
- **Verification:** Diskusi kelas membahas peran vital setiap komponen. Guru menekankan: "Bahkan cacing tanah pun punya peran mulia sebagai insinyur tanah."
- **Generalization:** Menyimpulkan bahwa Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Refleksi (Cinta Diri & Alam):** Siswa menulis di *sticky note*: "Satu hal kecil dari alam yang sering aku abaikan, tapi ternyata berjasa bagiku adalah..." (Misal: Oksigen dari lumut).

PERTEMUAN 2 (2 JP: 60 Menit) - Model: Problem Based Learning (PBL)

Topik: Interaksi dalam Ekosistem (Harmoni & Kompetisi)

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Apersepsi (Joyful):** Guru menampilkan video kartun "Tom & Jerry" (Predasi/Kompetisi) dan "Ikan Badut & Anemon" (Mutualisme). "Hubungan mana yang lebih mirip dengan persahabatan kalian?"

- **KBC (Cinta Sesama):** Menjelaskan konsep *Ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam yang selaras dengan Simbiosis Mutualisme.

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Orientasi Masalah:** Menayangkan kasus: "Petani membasmi semua ular sawah karena takut, akibatnya panen gagal total dimakan tikus."
- **Organisasi Belajar:** Siswa berkelompok menjadi "Tim Investigasi Ekologi".
- **Penyelidikan (Role Play - Joyful):**
 - Siswa melakukan simulasi peran.
 - Siswa A (Rusa), Siswa B (Singa), Siswa C (Rumput).
 - Jika Singa 'sakit' (keluar dari permainan), Rusa bertambah banyak -> Rumput habis -> Rusa mati kelaparan.
 - Refleksi simulasi: "Ternyata predator (Singa) itu 'jahat' bagi Rusa individu, tapi 'baik' bagi kelestarian spesies Rusa secara keseluruhan (mengontrol populasi)."
- **Analisis:** Menganalisis grafik populasi Mangsa vs Pemangsa.
- **Evaluasi (Meaningful):** Menarik kesimpulan bahwa setiap makhluk, bahkan yang buas/beracun, memiliki fungsi penyeimbang (*Mizan*) dalam skenario Tuhan.

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Refleksi Akhir:** "Di alam, kompetisi itu sehat untuk seleksi alam. Tapi sebagai manusia yang berakal, kita memilih **Kolaborasi** daripada saling menjatuhkan."

PERTEMUAN 3 (2 JP: 60 Menit) - Model: Inquiry Learning

Topik: Aliran Energi & Daur Biogeokimia (Perjalanan Abadi Materi)

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Apersepsi (Mindful):** "Coba pegang tangan kalian. Materi penyusun kulit kalian itu (Karbon), jutaan tahun lalu mungkin pernah menjadi bagian dari napas dinosaurus atau batang pohon purba. Materi di bumi tidak pernah hilang, hanya berganti wujud."
- **Motivasi:** "Hari ini kita akan melacak jejak perjalanan atom tersebut."

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Identifikasi Masalah:** "Energi matahari mengalir lalu hilang (panas), tapi zat kimia berputar (siklus). Bagaimana caranya?"
- **Eksplorasi (Joyful Learning):**
 - **Tim Energi:** Membuat **Piramida Manusia** (simulasi Piramida Makanan). 10 siswa (Rumput) menopang 3 siswa (Kambing), menopang 1 siswa (Harimau).
 - *Pesan:* "Semakin tinggi jabatan/posisi (Top Predator), semakin butuh dukungan banyak orang di bawahnya (Produsen). Jangan sombong." (**Cinta Sesama**).
 - **Tim Materi:** Membuat Komik/Diorama "Petualangan Si Atom Karbon".
 - Dari asap pabrik (CO₂) -> diserap Daun (Fotosintesis) -> jadi Buah -> dimakan Manusia -> dihembuskan lagi jadi CO₂.
- **Analisis & Komunikasi:** Mempresentasikan siklus N, C, P, dan Air. Menyadari peran krusial Bakteri Pengurai. "Tanpa pengurai, bumi akan penuh bangkai."

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Refleksi (Cinta Allah):** "Betapa Maha Hemat dan Telitnya Tuhan. Tidak ada 'sampah' di mata Tuhan, semua didaur ulang menjadi kehidupan baru."

PERTEMUAN 4 (3 JP: 60 Menit) - Model: Discovery Learning

Topik: Konsep Bioremediasi (Alam Menyembuhkan Alam)

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Apersepsi (Empati - Cinta Alam):** Menampilkan gambar burung laut yang berlumuran minyak hitam akibat tumpahan tanker. "Apa perasaan kalian melihat ini? Bagaimana kita bisa membantunya?"
- **Tujuan:** Mengenalkan "Pasukan Khusus" pembersih bumi (Mikroba & Tanaman).

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Stimulation:** Membaca kisah sukses bakteri pemakan plastik atau bunga matahari yang menyerap radiasi nuklir di Chernobyl.
- **Problem Statement:** "Bagaimana makhluk sekecil itu bisa menelan racun yang mematikan bagi manusia?"
- **Data Collection:**
 - Studi literatur tentang Fitoremediasi (Tumbuhan), Bioaugmentasi (Bakteri tambahan), dan Biostimulasi (Memberi nutrisi bakteri).
 - Mencari kearifan lokal: Tanaman apa yang biasa ditanam nenek moyang untuk menjernihkan air? (Misal: Biji Kelor, Akar Wangi). (**Cinta Bangsa**).
- **Data Processing:** Diskusi kelompok membandingkan biaya dan dampak lingkungan antara pembersihan kimia vs bioremediasi.
- **Generalization:** Bioremediasi adalah bukti kasih sayang Tuhan yang menyediakan "obat" di alam untuk kerusakan yang dibuat manusia.

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Refleksi:** "Manusia merusak (polusi), tapi Bakteri dan Tanaman yang membereskan kekacauan kita. Malukah kita pada mereka?"

PERTEMUAN 5 (2 JP: 60 Menit) - Model: PjBL (Start)

Topik: Proyek "Water Healing" (Bioremediasi Sederhana)

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Apersepsi (Cinta Sesama):** Membawa segelas air keruh dari selokan dekat sekolah. "Bayangkan jika saudara kita terpaksa minum air ini karena kekeringan. Tugas kita hari ini adalah menjernihkannya."
- **Niat Proyek:** "Proyek ini bukan demi nilai rapor, tapi latihan menjadi solusi bagi masalah lingkungan."

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Pertanyaan Mendasar:** "Tanaman atau bahan alam apa yang paling efektif menjernihkan air limbah rumah tangga?"
- **Desain Perencanaan (Kreativitas):**
 - Siswa merancang **Instalasi Penjernih Air Alami**.
 - Pilihan metode:
 1. *Fitoremediasi:* Menggunakan Eceng Gondok/Kangkung/Kayu Apu pada air deterjen.
 2. *Biofiltrasi:* Menggunakan susunan pasir, ijuk, arang, kerikil.
- **Menyusun Jadwal:** Mengatur jadwal pengamatan *Before-After* selama 1 minggu.

- **Pelaksanaan Awal:** Merakit alat dengan bahan bekas (botol air mineral). Proses ini dilakukan dengan gembira (*Joyful*) dan kerja sama tim (*Kolaborasi*).

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Penguatan:** Guru mengapresiasi semangat siswa. "Kalian sedang belajar menjadi insinyur lingkungan masa depan."

PERTEMUAN 6 (2 JP: 60 Menit) - Model: PjBL (End) & Sumatif

Topik: Gelar Karya "Bumi Kembali Senyum" & Evaluasi

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- **Persiapan:** Kelas diubah menjadi ruang pameran mini. Hasil air yang sudah dijernihkan dipajang di meja masing-masing.
- **Suasana:** Memutar musik instrumental alam untuk membangun suasana *Mindful*.

2. Kegiatan Inti (40 Menit)

- **Gelar Karya (Meaningful Celebration):**
 - Setiap kelompok mempresentasikan hasil: Membandingkan kejernihan air, bau, dan kondisi ikan/tanaman.
 - Kelompok lain memberikan testimoni positif: "Wah, airnya jadi bening sekali! Hebat!" (**Apresiasi - Cinta Sesama**).
 - Analisis Kegagalan: Bagi kelompok yang gagal (air tetap keruh/tanaman mati), guru mengajak refleksi tanpa menyalahkan. "Kegagalan adalah data penting. Apa yang bisa diperbaiki?"
- **Evaluasi Bab 4:** Refleksi menyeluruh tentang Ekosistem.
 - "Kita sudah belajar bahwa merusak satu bagian akan merusak semuanya. Menjaga satu bagian akan menyelamatkan semuanya."

3. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- **Asesmen Sumatif:** Tes Tulis pemahaman konsep (HOTS).
- **Doa Penutup (Cinta Allah):** "Ya Allah, jadikanlah kami Khalifah yang amanah menjaga bumi-Mu yang indah ini."

Mengetahui,

Bitar, juli 2025

Kepala Sekolah/Madrasah

Guru Mata Pelajaran

Dewi Lutfiyah,S.Si

Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

NIP.

NIP.

LAMPIRAN MODUL AJAR

BIOLOGI KELAS X FASE E

BAB 4: MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA

A. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1: DETEKTIF EKOSISTEM (Pertemuan 1)

Tujuan: Menganalisis komponen penyusun ekosistem dan interaksinya.

- **Nama Kelompok** :
- **Lokasi Pengamatan** : Taman Sekolah / Kebun
- **Kelas** : X -

AKTIVITAS 1: Inventarisasi Komponen

Amati area ukuran 1x1 meter. Catat apa saja yang kalian temukan!

N o	Kompo nen Biotik (Makhl uk Hidup)	Jumlah (Perkira an)	Peran (Produsen/Konsumen/P engurai)	Kompo nen Abiotik (Benda Tak Hidup)	Kondisi (Terang/Lembap/ Kering)
1	Rumput Teki	20	Produsen	Tanah	Lembap
2	Semut Hitam			Cahaya Matahar i	
3				Batu	
4					

AKTIVITAS 2: Analisis Interaksi (Deep Learning)

1. **Hubungan:** Adakah hubungan antara komponen Biotik dan Abiotik yang kalian temukan? (Misal: Cacing ditemukan di tanah yang lembap). Jelaskan!
 - *Jawab:*
2. **Prediksi (Critical Thinking):** Apa yang akan terjadi pada populasi semut jika tiba-tiba rumput di area tersebut dicabut habis?
 - *Jawab:*

LKPD 2: PROYEK PENYEMBUHAN ALAM (BIOREMEDIASI) (Pertemuan 5)

Tujuan: Membuktikan kemampuan tumbuhan/bahan alami dalam memulihkan kualitas air (Fitoremediasi/Filtrasi).

- **Nama Kelompok** :
- **Masalah:** Air limbah deterjen/air selokan keruh.

RANCANGAN PERCOBAAN

1. Alat & Bahan:

- o Botol bekas, Air limbah, Tanaman (Eceng Gondok/Kangkung/Kayu Apu), Ikan kecil (indikator hayati).

2. Variabel:

- o Wadah A: Air Limbah + Tanaman (Perlakuan)
- o Wadah B: Air Limbah Tanpa Tanaman (Kontrol)

3. Tabel Pengamatan (Selama 5-7 Hari):

Hari Ke-	Wadah A (Dengan Tanaman)	Wadah B (Tanpa Tanaman)
1	Bau: Menyengat, Warna: Keruh, Ikan: Gelisah	Bau: Menyengat, Warna: Keruh, Ikan: Gelisah
3		
5		
7		

PERTANYAAN REFLEKSI (Cinta Alam):

Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana peran tumbuhan air dalam menjaga kualitas air sungai di dunia nyata? Apa kewajiban kita terhadap sungai?

B. BAHAN BACAAN GURU & PESERTA DIDIK

1. Satuan Makhluk Hidup dalam Ekosistem

- **Individu:** Satu makhluk hidup tunggal (Seorang manusia, seekor kucing).
- **Populasi:** Kumpulan individu sejenis di tempat dan waktu sama (Sekumpulan semut).
- **Komunitas:** Kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi (Populasi rumput + belalang + burung).
- **Ekosistem:** Kesatuan komunitas dengan lingkungan abiotiknya.
- **Biosfer:** Keseluruhan ekosistem di bumi.

2. Aliran Energi & Daur Materi

- **Aliran Energi:** Bersifat satu arah dari Matahari -> Produsen -> Konsumen. Energi berkurang 90% setiap naik tingkat trofik (menjadi panas/aktivitas). Hanya 10% yang tersimpan.
- **Daur Biogeokimia:** Materi tidak hilang, tapi berputar.
 - o *Daur Air:* Evaporasi, Kondensasi, Presipitasi, Infiltrasi.
 - o *Daur Karbon:* Respirasi/Pembakaran (melepas CO₂) <-> Fotosintesis (menyerap CO₂).
 - o *Daur Nitrogen:* Fiksasi (Bakteri *Rhizobium*) -> Nitrifikasi -> Asimilasi -> Denitrifikasi.

3. Bioremediasi

Penggunaan mikroorganisme (bakteri/jamur) atau tumbuhan (fitoremediasi) untuk mengurangi polutan di lingkungan.

- **Fitoremediasi:** Menggunakan tanaman (misal: Eceng gondok menyerap logam berat, Bunga matahari menyerap radiasi nuklir).
- **Bioaugmentasi:** Menambahkan bakteri khusus ke tempat tercemar (misal: bakteri pemakan minyak di laut).

C. INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN LENGKAP

1. Rubrik Penilaian Proyek Bioremediasi (PjBL)

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Perencanaan	Desain eksperimen jelas, variabel kontrol & bebas tepat, alat bahan lengkap.	Desain cukup jelas.	Desain kurang terstruktur.	Tidak ada perencanaan.
Pelaksanaan & Data	Pengamatan rutin, data dicatat detail (kualitatif/kuantitatif), dokumentasi lengkap.	Data tercatat cukup baik.	Data bolong-bolong.	Tidak ada data.
Analisis & Kesimpulan	Mengaitkan hasil dengan teori bioremediasi secara ilmiah dan kritis.	Analisis sesuai hasil.	Analisis dangkal.	Kesimpulan salah.
Kerja Sama (Kolaborasi)	Semua anggota aktif dan saling bantu.	Sebagian besar aktif.	Ada yang dominan/pasif.	Kerja individu.

2. Rubrik Penilaian Sikap (Observasi KBC)

Indikator	Skor 4 (Membudaya)	Skor 3 (Berkembang)	Skor 2 (Mulai Terlihat)	Skor 1 (Belum Terlihat)
Cinta Alam	Memperlakukan makhluk hidup (semut/tanaman) saat observasi dengan sangat hati-hati, tidak merusak.	Cukup hati-hati.	Kurang hati-hati (memetik daun sembarangan).	Merusak lingkungan saat observasi.
Bernalar Kritis	Mampu memprediksi dampak ketidakseimbangan	Prediksi cukup logis.	Prediksi sederhana.	Tidak bisa memprediksi.

	ekosistem dengan logis.			
--	-------------------------	--	--	--

D. GLOSARIUM

- **Abiotik:** Komponen tak hidup (tanah, air, udara, cahaya, pH).
- **Bioremediasi:** Proses pembersihan pencemaran lingkungan menggunakan bantuan organisme hidup.
- **Biotik:** Komponen makhluk hidup.
- **Dekomposer:** Pengurai (bakteri/jamur) yang menguraikan zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik.
- **Fitoremediasi:** Bioremediasi menggunakan tumbuhan.
- **Tingkat Trofik:** Tingkatan dalam rantai makanan (Produsen = Trofik I, Herbivora = Trofik II).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, N.A., Urry, L.A., et al. (2017). *Biology: A Global Approach*. 11th Edition. New York: Pearson Education.
- Irnaningtyas & Sylva Sagita. (2022). *IPA Biologi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran*.